Università degli Studi di Ferrara
Corso di Laurea in Informatica

Il mio titolo della tesi in italiano

Relatore:
Prof. Nome Cognome

Laureando:
Nome Cognome

Anno Accademico 2025 – 2026

Indice

Page

1 Introduzione **5**

2 Background **7**

2.1 Cosa è l'analisi delle immagini satellitari 8

2.1.1 Dati di una fotografia satellitare 8

2.2 Introduzione al Machine Learning 10

2.2.1 Tipologie di apprendimento 10

2.2.2 Apprendimento Simbolico e Non Simbolico 12

2.3 Metodi noti per la risoluzione del problema 13

Capitolo 1

Introduzione

In vasti terreni contare il numero di piante specifiche e identificarle è un problema. Basti pensare ad una piccola azienda agricola con qualche ettaro di terreno e qualche migliaia di piante. Lo studio proposto in questa tesi espone un metodo per identificare e contare il numero di piante di avvocado in un terreno aziendale tra la Spagna e il Portogallo attraverso tecniche di machine learning basate su immagini satellitari.
Lo scopo è fornire un algoritmo che attraverso un immagine mi identifichi il numero di piante, e anche di conseguenza la dimensione totale della piantagione, per una rapida verifica del controllo del territorio agricolo.

Capitolo 2

Background

In questo capitolo affronteremo le basi per comprendere successivamente appieno la struttura e i passaggi del lavoro. Il seguente capitolo è suddiviso in 2 parti:

- La prima in cui si spiega che cosa è l'analisi di immagini satellitari, il tipologia delle immagini su cui si è lavorato e come è possibile riconoscere.
- La seconda sezione introdurrà invece i concetti fondamentali del machine learning, con focus specifico sul machine learning simbolico che useremo nel progetto.

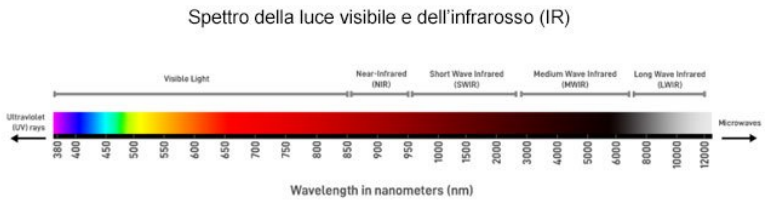
2.1 Cosa è l'analisi delle immagini satellitari

L'analisi delle immagini satellitari si riferisce al processo di estrazione di informazioni importanti dalle fotografie aeree scattate da satelliti orbitali. Questo campo combina la disciplina del telerilevamento con tecniche di apprendimento automatico (computer vision) per interpretare grandi quantità di dati visivi.

2.1.1 Dati di una fotografia satellitare

All'interno di una fotografia comune (anche quella scattata dai telefoni), è possibile ricavarne i colori RGB che stanno per Red (Rosso), Green(Verde) e Blue(Blu). attraverso la combinazione di questi 3 valori si può ricreare tutti i colori dello spettro visibile (osservabile con gli occhi). Tuttavia, nelle immagini satellitari, vi sono anche i canali infrarosso quali RedEdge, NIR e SWIR. Di seguito si mostra una tabella di alcune frequenze d'onda della radiazione elettromagnetica. Ad ogni frequenza di questa appartiene una categoria.

Tipologia	Lunghezza d'onda
Viola	$\sim 380 - 450nm$
Blu	$\sim 450 - 495nm$
Verde	$\sim 495 - 570nm$
Giallo	$\sim 570 - 590nm$
Arancione	$\sim 590 - 620nm$
Rosso	$\sim 620 - 705nm$
RedEdge	$\sim 705 - 740nm$
NIR	$\sim 760 - 900nm$
SWIR	$\sim 1150 - 2350nm$



Attraverso l'infrarosso si può comprendere caratteristiche invisibili all'occhio umano per esempio lo stato di salute della vegetazione o i livelli di umidità del suolo.
Per lavorare con questi tipi di immagini è stato usato il software open source QGIS. Queste immagini hanno un formato `.tiff` e i file con cui è stato lavorato sono chiamati `...6band.tiff` dove, in questo caso, `6band` sta per $Red + Green + Blue + RedEdge + NIR + SWIR$. Un esempio di un immagine satellitare, con bbox (bounding box) disegnate per indicare la pianta, è riportata sotto:

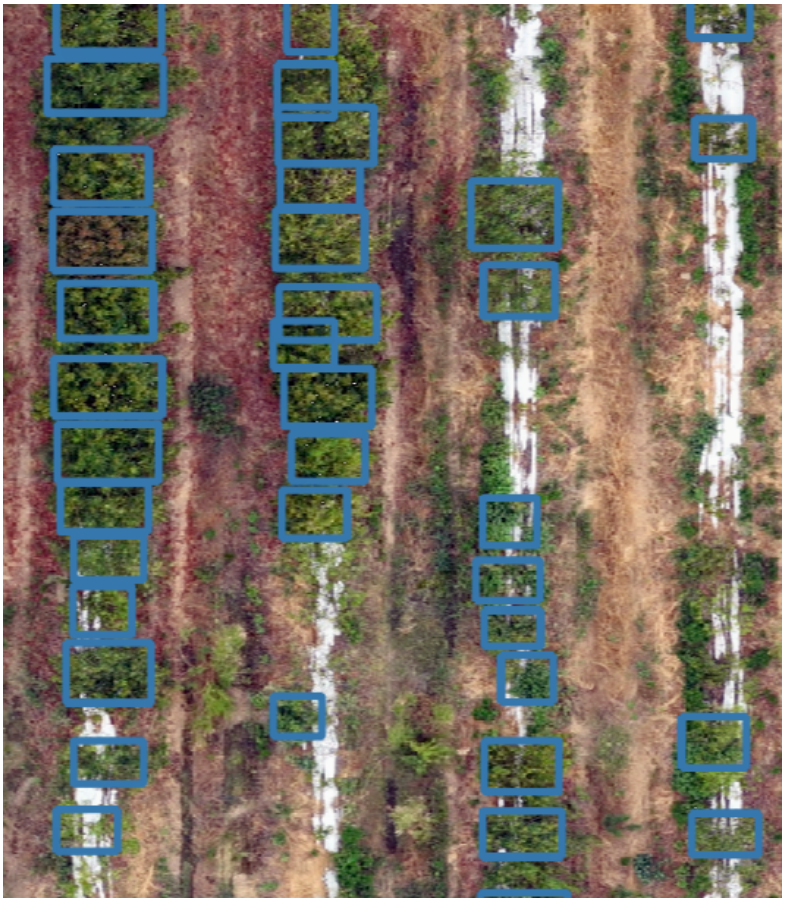


Figura 2.1: Immagine satellitare con identificazione piante

2.2 Introduzione al Machine Learning

Il machine learning è il sottoinsieme dell'intelligenza artificiale (AI) basato su algoritmi in grado di "apprendere" i modelli dei dati di addestramento e, successivamente, fare previsioni accurate sui nuovi dati. Questa capacità di riconoscimento dei modelli consente ai modelli di machine learning di prendere decisioni o fare previsioni senza istruzioni esplicite e codificate.
Si definisce dati di addestramento o training data una parte di dati di un dataset che verrà usata per allenare il modello. Il dataset viene denito come un insieme di dati organizzati ($X = x_1, ..., x_n$), dove a ogni elemento facente parte di esso, detto istanza o sample, rappresenta una misurazione di un certo fenomeno di interesse. Un esempio di un dataset potrebbe essere quello di una farmacia

Esempio	Farmaco	Categoria	Prezzo	Disponibilità
x_1	Tachipirina 1000 mg	Analgesico	7.50	Disponibile
x_2	Aspirina 500 mg	Antinfiammatorio	5.20	Disponibile
x_3	Moment 200 mg	Antidolorifico	6.80	Esaurito
x_4	Augmentin 875 mg	Antibiotico	12.40	Disponibile
x_5	Enterogermina	Probiotico	9.90	Disponibile
x_6	Benagol Gola	Pastiglie gola	4.30	Disponibile
x_7	Voltaren Gel	Antinfiammatorio	10.50	Esaurito
x_8	Zyrtec 10 mg	Antistaminico	8.70	Disponibile

Tabella 2.1: Esempio di dataset relativo ai prodotti di una farmacia

2.2.1 Tipologie di apprendimento

Possiamo distinguere i modelli in 3 principali tipi di apprendimento automatico:

- **Apprendimento Supervisionato**:
  Nel dataset oltre all'input x_i viene associato (ad ogni input x_i)un output y_i. Si riporta una tabella esempio come la precendete. In questo caso y_i indica se deve essere comprato oppure no il farmaco dal grossista. Il modello osserva coppie di input-output $((x_1, y_1), ..., (x_n, y_n))$ e apprende una funzione (chiamata $\hat{h}$) che dato l'input (x_i), il valore della funzione $\hat{h}(x)$ cerca di farlo

Input	**Output**:Comprare?
x_1	$y_1 = SI$
x_2	$y_2 = NO$
x_3	$y_3 = NO$
x_4	$y_4 = SI$
x_5	$Y_5 = SI$
x_6	$y_6 = NO$
x_7	$y_7 = SI$
x_8	$y_8 = SI$

Tabella 2.2: Esempio di coppie di un dataset

avvicinare all'output corretto (y_i). Per esempio, gli input potrebbero essere immagini ottenute da una fotocamera, ognuna accompagnata da un output che indica "bus" o "pedone" e così via. Un output come questo è chiamato etichetta. Nel nostro esempio l'output è se il farmacista dovrebbe comprarlo dal grossista oppure no, mentre le etichette sono Farmaco, Categoria, Prezzo e Disponibilità Una funzione è dato un input x_i si ricava il risultato. Per esempio la funzione

$$h(x_i) = y_i \tag{2.1}$$

$$h(x_i) = 2x_i + 3 \tag{2.2}$$

$$h(3) = 2 \cdot 3 + 3 = 9 \tag{2.3}$$

Tuttavia, nel machine learning la forma della funzione $(2x + 3)$ non viene fissata in anticipo: non la conosciamo. Questa è calcolata automaticamente a partire dai dati di addestramento.

- **Apprendimento Non Supervisionato**:
  Il modello apprende i pattern dall'input (x_i) senza alcun feedback esplicito (y_i). L'attività di apprendimento non supervisionato più comune è il clustering: individuare cluster potenzialmente utili di esempi di input. Per esempio, un sistema di visione artificiale, osservando milioni di immagini prese da Internet, è in grado di identificare un ampio cluster di immagini simili che una persona chiamerebbe gatti. Per esempio nell'immagine sottostante i puntini in rosso sono i gatti, in verde le piante e in blu i pesci.

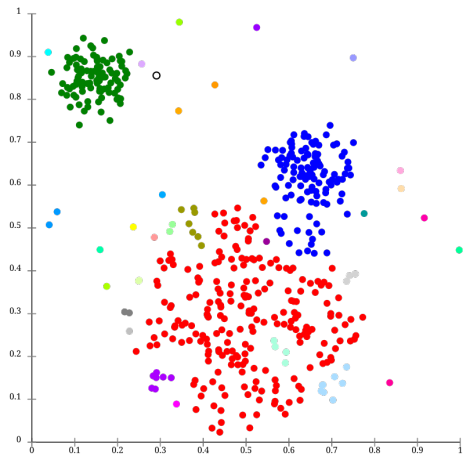
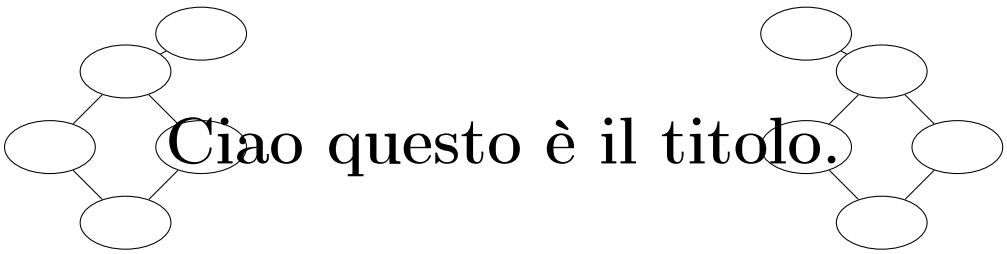


Figura 2.2: Rappresentazione di un cluster di un dataset

- **Apprendimento Rinforzato**:
  L'apprendimento avviene grazie ad una serie di rinforzi: il modello impara da risposte positive o negative sul risultato. Ad esempio, dopo una partita a un gioco scelto, possono essere assegnati premi per la vittoria o punizioni per la sconfitta in base a come ha giocato il modello. Il gioco viene ripetuto e le azioni e scelte prese vengono progressivamente alterate dal modello in modo che questo ricerchi una ricompensa.

In questa tesi si andrà a lavorare con la tipologia di apprendimento supervisionato.

2.2.2 Apprendimento Simbolico e Non Simbolico



2.3 Metodi noti per la risoluzione del problema

Alcune articoli come Yao et al. 2021 hanno usato una rete neurale (di tipologia CNN) per trovare una mappa di densità degli alberi dall'immagine. Il numero totale degli alberi si ottiene integrando tale mappa.

Bibliografia

Yao, Ling et al. (2021). «Tree counting with high spatial-resolution satellite imagery based on deep neural networks». In: *Ecological Indicators* 125, p. 107591. ISSN: 1470-160X. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107591. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X21002569.